Unnamed 20260530

IMOSL 1983 Q11

IMOSL 2001 A1

IMOSL 2008 A4

CMO 1995 P2

USA TST 2004 P6

Nordic 1993 P1

沿有限分支或邻接点的递推传递函数值，用初值、边界与极值约束将局部信息推广为全局结论。

IMOSL 1983 Q11

设函数 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，满足以下分段函数式：

$$f(x)=\begin{cases} bf(2x), & \text{如果}\quad 0\leqslant x\leqslant \dfrac{1}{2},\\ b+(1-b)f(2x-1), & \text{如果}\quad \dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$$

其中常数 $b=\dfrac{1+c}{2+c}$，且 $c>0$。求证：对一切 $x\in(0,1)$，都有严格不等式

$$0<f(x)-x<c$$

解

由 $b=(1+c)/(2+c)$ 可知 $1/2<b<1$，且 $(2b-1)/(1-b)=c$。在题设函数式中分别取 $x=0,1$，得到 $f(0)=0$、$f(1)=1$。

令 $g(x)=f(x)-x$。将题设函数式按左右两个半区间改写，得到

$$g(x)=\begin{cases} bg(2x)+(2b-1)x, & 0\leqslant x\leqslant 1/2,\\ (1-b)g(2x-1)+(2b-1)(1-x), & 1/2\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$$

这表明每一半区间上的函数值都由一个尺度扩大后的函数值，经系数小于 1 的仿射变换得到。

由于 g 连续，它在 $[0,1]$ 上有最小值 m。又 $g(0)=g(1)=0$。若 $m<0$，则最小值在某个 $x\in(0,1)$ 处取得。此时无论 x 属于哪一半区间，上述递推式都给出 $m\geqslant tm+(2b-1)\min\{x,1-x\}>m$，其中 t 是 b 或 $1-b$，矛盾。因此 $g\geqslant 0$。对于 $x\in(0,1)$，递推式中的附加项严格为正，故 $g(x)>0$。

再设 $M=\max_{[0,1]}g$。若最大值在左半区间某点取得，则由 $x\leqslant 1/2$ 可得 $M\leqslant bM+(2b-1)/2$，从而 $M\leqslant c/2$。若最大值在右半区间某点取得，则由 $1-x\leqslant 1/2$ 可得 $M\leqslant(1-b)M+(2b-1)/2$，从而 $M\leqslant(2b-1)/(2b)<c/2$。因此对所有 $x\in(0,1)$，均有 $0<g(x)\leqslant c/2<c$，即 $0<f(x)-x<c$。

Nordic 1993 P1

设一个单调不减的函数 $F:[0,1]\to\mathbb{R}$ 对区间 $[0,1]$ 中的任意实数 x 均有

$$F\left(\frac{x}{3}\right)=\frac{F(x)}{2},\qquad F(1-x)=1-F(x)$$

求数值 $F\left(\dfrac{173}{1993}\right)$ 和 $F\left(\dfrac{1}{13}\right)$。

解

由 $F(0)=F(0)/2$ 得 $F(0)=0$，再由 $F(1-x)=1-F(x)$ 得 $F(1)=1$。于是 $F(1/3)=F(1)/2=1/2$，$F(2/3)=1-F(1/3)=1/2$。由于 F 单调不减，在 $[1/3,2/3]$ 上恒有 $F(x)=1/2$。

将区间按三进制首位分成三段，题设条件可写成如下递推式：

$$F(x)=\begin{cases}F(3x)/2, & 0\leqslant x\leqslant 1/3,\\ 1/2, & 1/3\leqslant x\leqslant 2/3,\\ 1/2+F(3x-2)/2, & 2/3\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$$

其中第三支由 $1-x=(1-(3x-2))/3$ 及题设的缩放、对称关系推出。

对于 $173/1993$，依次取左支、左支、右支，可得

$$F(173/1993)=F(1557/1993)/4=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}+\frac{F(685/1993)}{2}\right)=\frac{3}{16}$$

这里 $685/1993\in[1/3,2/3]$，故其函数值为 $1/2$。

对于 $1/13$，两次取左支后，右支又回到原来的自变量：

$$F(1/13)=F(9/13)/4=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}+\frac{F(1/13)}{2}\right)$$

解此方程得到 $F(1/13)=1/7$。因此所求两值依次为 $3/16$ 和 $1/7$。

CMO 1995 P2

设函数 $f:\mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$ 满足 $f(1)=1$，且对任意正整数 n 均有

$$3f(n)f(2n+1)=f(2n)[1+3f(n)]\qquad(1)$$

$$f(2n)<6f(n)\qquad(2)$$

求方程 $f(k)+f(l)=293$ 的所有正整数解 (k,l)，其中 $k<l$。

解

由 (1) 可知 $3f(n)\mid f(2n)[1+3f(n)]$。由于 $3f(n)$ 与 $1+3f(n)$ 互质，故 $3f(n)\mid f(2n)$。又由 (2) 及 $f(2n)>0$，得到 $f(2n)=3f(n)$。代回 (1)，即有 $f(2n+1)=3f(n)+1$。因此，若正整数 n 的二进制表示为 $(1\varepsilon_{r-1}\cdots\varepsilon_0)_2$，其中每个 $\varepsilon_i\in\{0,1\}$，则从 $f(1)=1$ 出发，逐位应用上述递推式，得到

$$f(n)=(1\varepsilon_{r-1}\cdots\varepsilon_0)_3$$

即 f 将 n 的二进制数字原样读作三进制数字。

注意 $293=(101212)_3$。两个函数值的三进制数字均只可能是 0 或 1，相加时不会进位。由和的三进制表示可知，两个函数值在个位及 3^2 位上的数字均为 1，在 3^4 位上的数字均为 0；在 3^5 位上恰有一个为 1，而在 3^3 位及 3^1 位上各有一个为 1。将后两位分别分配给含有 3^5 位的数或另一个数，恰得四组。把所得三进制数字读回二进制，并按 $k<l$ 排列，答案为 $(k,l)=(5,47),(7,45),(13,39),(15,37)$。

IMOSL 2001 A1

设 T 为所有非负整数三元组 (p,q,r) 构成的集合。求所有函数 $f:T\to\mathbb{R}$，使得当 $pqr=0$ 时 $f(p,q,r)=0$，且对于 $p,q,r\geqslant 1$，

$$\begin{aligned}f(p,q,r)=1+\frac{1}{6}\big(&f(p+1,q-1,r)+f(p-1,q+1,r)\\&+f(p+1,q,r-1)+f(p-1,q,r+1)\\&+f(p,q+1,r-1)+f(p,q-1,r+1)\big)\end{aligned}$$

解

答案为 $f(0,0,0)=0$，而在 $p+q+r>0$ 时，$f(p,q,r)=3pqr/(p+q+r)$。先验证此函数满足条件：若 $pqr=0$，其值确为 0；若 $p,q,r\geqslant 1$，六个相邻三元组的坐标和均为 $s=p+q+r$，其三个坐标乘积之和为 $6pqr-2s$。因此相应的六个函数值的平均数等于 $3pqr/s-1$，恰好符合题设。

证明唯一性。设 f_1,f_2 均为解，记 $h=f_1-f_2$。对每个非负整数 s，令 $T_s=\{(p,q,r)\in T:p+q+r=s\}$。在 T_s 上，h 于边界 $pqr=0$ 处为 0，在每个内部点则等于六个相邻点的 h 值的平均数。设 M 为 h 在有限集 T_s 上的最大值。若 $M>0$，取一个达到 M 的点 (p,q,r)；该点在内部，且六个相邻点的值均不大于 M，故它们必须全部等于 M。特别地，$(p+1,q-1,r)$ 也达到 M。反复将第二个坐标减 1，最终得到边界点 $(p+q,0,r)$ 也达到正值 M，矛盾。因此 $M\leqslant 0$。对 $-h$ 作同样论证，得 $h\geqslant 0$，故 $h=0$。每个 s 都如此，所求函数唯一。

USA TST 2004 P6

设函数 $f:\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\to\mathbb{Q}$ 满足 $f(0)=0$，且对任意非负整数 n 及 $k\in\{0,1,2\}$ 均有

$$f(3n+k)=-3f(n)/2+k$$

求证：f 是单射，并求出 f 的值域。

解

记 $\mathcal{D}=\{a/2^m:a\in\mathbb{Z},\ m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\}$。递推式及 $f(0)=0$ 表明 $f(n)\in\mathcal{D}$。由于 2 在模 3 意义下可逆，$\mathcal{D}$ 中的每个数都有确定的模 3 余数。若 $n=3q+k$ 且 $k\in\{0,1,2\}$，则递推式给

出 $f(n)\equiv k\pmod 3$。因此，$f(n)$ 唯一决定 n 的三进制末位 k，并在删去这一位后决定前一项的函数值 $f(q)=-2[f(n)-k]/3$。特别地，若 $f(n)=0$，则逐次求得的所有三进制数字都是 0，故 $n=0$。现在，若两个整数的函数值相同，反复删去相同的末位便得到相同的全部三进制数字，所以 f 是单射。

下面证明值域为 $\mathcal{D}$。对任意 $x\in\mathcal{D}$，取唯一的 $k\in\{0,1,2\}$ 使 $x\equiv k\pmod 3$，记 $T(x)=-2(x-k)/3$。若 $x=a/2^m$ 且 $m\geqslant 1$，则 $a-k2^m$ 被 3 整除，因而

$$T(x)=-\frac{a-k2^m}{3\cdot 2^{m-1}}$$

故每施行一次 T，分母中 2 的幂次至少降低一位；有限次后得到整数。对整数 a，$T(a)$ 仍为整数，且当 $|a|\geqslant 5$ 时有 $|T(a)|\leqslant 2(|a|+2)/3<|a|$。对于 $-4\leqslant a\leqslant 4$，直接计算可见 $-4\mapsto 4\mapsto -2\mapsto 2\mapsto 0$，$-3,-2,-1\mapsto 2$，$3,4\mapsto -2$，而 $0,1,2\mapsto 0$。因此，对每个 $x\in\mathcal{D}$，反复施行 T 最终到达 0。

若 $T(x)=y$，则 $x=-3y/2+k$。从最终的 $0=f(0)$ 出发，将上述步骤逆序依次应用递推式，便得到某个非负整数 n 满足 $f(n)=x$。所以 $f(\mathbb{Z}_{\geqslant 0})=\mathcal{D}$。

IMOSL 2008 A4

对整数 m，令 $t(m)$ 为集合 $\{1,2,3\}$ 中使 $3\mid m+t(m)$ 的唯一元素。设函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 满足 $f(-1)=0,f(0)=1,f(1)=-1$，并且只要 $m,n\geqslant 0$、$2^n>m$，便有

$$f(2^n+m)=f(2^n-t(m))-f(m)$$

证明对每个非负整数 p 都有 $f(3p)\geqslant 0$。

解

记 $A_n=f(2^n-3)$、$B_n=f(2^n-2)$、$C_n=f(2^n-1)$。先由题设归纳证明，对每个 $k\geqslant 0$ 都有

$$(A_{2k+1},B_{2k+1},C_{2k+1})=(0,3^k,-3^k),\qquad (A_{2k+2},B_{2k+2},C_{2k+2})=(-3^k,-3^k,2\cdot 3^k)$$

当 $k=0$ 时，题设给出 $(A_1,B_1,C_1)=(f(-1),f(0),f(1))=(0,1,-1)$；由递推式又得 $f(2)=f(-1)-f(0)=-1$、$f(3)=f(0)-f(1)=2$，故第二组三元组也成立。若上述两式对 $k-1$ 成立，逐次把 $2^{2k+1}-j$ 写成 $2^{2k}+(2^{2k}-j)$，并把 $2^{2k+2}-j$ 写成 $2^{2k+1}+(2^{2k+1}-j)$，代入 $j=1,2,3$ 及相应的 $t(m)$，便依次得到

$$(A_{2k+1},B_{2k+1},C_{2k+1})=(B_{2k}-A_{2k},C_{2k}-B_{2k},A_{2k}-C_{2k})=(0,3^k,-3^k)$$

以及

$$(A_{2k+2},B_{2k+2},C_{2k+2})=(C_{2k+1}-A_{2k+1},A_{2k+1}-B_{2k+1},B_{2k+1}-C_{2k+1})=(-3^k,-3^k,2\cdot 3^k)$$

归纳完成。

设 $n \geqslant 1$ 且 $0 \leqslant m < 2^n$。由于 $m + t(m)$ 是 3 的倍数，$3 \mid 2^n + m$ 当且仅当 $3 \mid 2^n - t(m)$。查看上述六种数值：若 $3 \mid 2^n + m$，则

$$f(2^n - t(m)) \geqslant 3^{(n-1)/2}$$

否则 $f(2^n - t(m)) \leqslant 0$。同时六种数值都满足 $|f(2^n - t(m))| \leqslant (2/3)3^{n/2}$。当 $n = 0, m = 0$ 时，递推式给出 $f(-2) = f(1) + f(0) = 0$，所以上述绝对值估计也成立。

接下来对 n 归纳证明：若 $0 \leqslant m < 2^n$，则 $|f(m)| \leqslant 3^{n/2}$。$n = 0$ 时即 $|f(0)| = 1$。设结论对 n 成立；当 $2^n \leqslant m < 2^{n+1}$ 时，写 $m = 2^n + u$，其中 $0 \leqslant u < 2^n$，便有

$$|f(m)| \leqslant |f(2^n - t(u))| + |f(u)| \leqslant \frac{5}{3}3^{n/2} < 3^{(n+1)/2}$$

若 $m < 2^n$，直接使用归纳假设即可。

最后，$p = 0$ 时 $f(3p) = f(0) = 1$。若 $p \geqslant 1$，由于 $3p$ 不是 2 的幂，其二进制展开至少有两项。取其中最高的两位，写成 $3p = 2^a + 2^b + c$，其中 $a > b \geqslant 0$ 且 $0 \leqslant c < 2^b$。两次使用递推式得到

$$f(3p) = f(2^a - t(2^b + c)) - f(2^b - t(c)) + f(c)$$

因为 $3 \mid 3p$，第一项至少是 $3^{(a-1)/2}$；由于 $3 \nmid 2^b + c$，第二项非正；又有 $f(c) \geqslant -3^{b/2}$。因此

$$f(3p) \geqslant 3^{(a-1)/2} - 3^{b/2} \geqslant 0$$

其中最后一步由 $a \geqslant b + 1$ 得出。